

Tema 1

Resultados sin los que no se puede vivir

Matemática Avanzada - Grado iMAT

Dpto. de Matemática Aplicada
Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

1 Resultados básicos sobre numerabilidad de conjuntos

2 Algunas desigualdades muy importantes

- Desigualdad de Young
- Desigualdad de Hölder
- Desigualdad de Cauchy-Schwarz
- Desigualdad de Minkowski
- Desigualdad de Jensen

3 Algunos espacios funcionales y de sucesiones de gran interés

4 Definiciones y resultados a recordar (primer curso)

- Supremo, ínfimo, máximo y mínimo de un conjunto
- Sobre series numéricas
- Sobre integrales

Definición (Conjunto numerable)

Sea X un conjunto. Se dice que:

- i) X es finito, si $X = \emptyset$ o bien existe una correspondencia biyectiva entre X y $\mathbb{Z}_{n_0} = \{1, 2, \dots, n_0\}$ para algún $n_0 \in \mathbb{N}$.
- ii) X es infinito numerable, si existe una correspondencia biyectiva entre X y $\mathbb{N}$. En este caso, el conjunto X puede ser expresado como una sucesión de elementos $X = \{x_1, x_2, \dots\}$.
- iii) X es numerable, si es finito o infinito numerable.

Nota: Si X e Y son conjuntos tales que X es numerable y existe una correspondencia biyectiva entre X e Y , entonces Y es numerable.

Ejemplo (1.1)

Se pide:

- i) Sea $k \in \mathbb{N}$. Demostrar que el conjunto k de todos los múltiplos de k , es decir, $k = \{k n : n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto numerable.
- ii) Demostrar que el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ es numerable.

Problema 1.1

Demostrar que el conjunto de todos los múltiplos de 5 mayores o iguales que 35 es un conjunto numerable. Encuéntrese explícitamente una biyección entre $\mathbb{N}$ y dicho conjunto.

Problema 1.2

Demuéstrese que el conjunto $D = \mathbb{N} \setminus \{2, 5, 7\}$ es numerable. Encuéntrese explícitamente una biyección entre $\mathbb{N}$ y D .

Teorema

El conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales es numerable.

Demostración:

$$\begin{aligned}\mathbb{Q} &= \mathbb{Q}^+ \cup \mathbb{Q}^- \cup \{0\}, \\ \mathbb{Q}^+ &= \left\{ \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}, m.c.d(p, q) = 1 \right\} \\ \mathbb{Q}^- &= \left\{ -\frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}, m.c.d(p, q) = 1 \right\}.\end{aligned}$$

Veamos que $\mathbb{Q}^+$ es numerable. Se ordena en orden creciente de la suma de $p + q$ y en orden creciente de p .

$$\mathbb{Q}^+ = \left\{ 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, 4, \dots \right\}$$

Análogamente,

$$\mathbb{Q}^- = \left\{ -1, -\frac{1}{2}, -2, -\frac{1}{3}, -3, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3}, -\frac{3}{2}, -4, \dots \right\} \text{ es numerable}$$

Numerabilidad de conjuntos

Ahora establecemos la siguiente biyección f entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Z}$:

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} & \mathbb{Q} & \dots & -3 & -\frac{1}{3} & -2 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{3} & 3 & \dots \\ f & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & \mathbb{Z} & \dots & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \end{array}$$

Como ya sabemos que $\mathbb{Z}$ es numerable y hemos encontrado una biyección entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Z}$, queda demostrado que $\mathbb{Q}$ es numerable.



Teorema

El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales no es numerable.

Demostración:

Ya que $[0, 1] \subset \mathbb{R}$, basta con demostrar que $[0, 1]$ no es numerable. Razonaremos por reducción al absurdo. Supongamos que $[0, 1]$ es numerable, entonces

$$[0, 1] = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\} \quad (1)$$

Si $x \in [0, 1]$ entonces

$$x = 0.d_1 d_2 d_3 \dots, \quad d_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}, \quad i = 1, 2, \dots$$

Vamos a ver que existe $\tilde{x} \in [0, 1]$ que no se encuentra en el conjunto definido en (1), con lo que se llega a contradicción.

Numerabilidad de conjuntos

$$[0, 1] = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\} \quad (2)$$

Consideremos el número real $\tilde{x} = 0.\tilde{d}_1 \tilde{d}_2 \tilde{d}_3 \dots \tilde{d}_j \dots \in [0, 1]$, donde

$$\tilde{d}_1 = \begin{cases} 1 & \text{si la primera cifra decimal de } a_1 \text{ es distinta de } 1 \\ 2 & \text{si la primera cifra decimal de } a_1 \text{ es igual a } 1 \end{cases} \Rightarrow \tilde{x} \neq a_1$$

$$\tilde{d}_2 = \begin{cases} 1 & \text{si la segunda cifra decimal de } a_2 \text{ es distinta de } 1 \\ 2 & \text{si la segunda cifra decimal de } a_2 \text{ es igual a } 1 \end{cases} \Rightarrow \tilde{x} \neq a_2$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \tilde{d}_j = \begin{cases} 1 & \text{si la } j\text{-ésima cifra decimal de } a_j \text{ es distinta de } 1 \\ 2 & \text{si la } j\text{-ésima cifra decimal de } a_j \text{ es igual a } 1 \end{cases} & \Rightarrow & \tilde{x} \neq a_j \end{array}$$

De esta forma obtenemos que $\tilde{x} \neq a_j$ para todo $j = 1, 2, \dots$ y consecuentemente por (2) tenemos que $\tilde{x} \notin [0, 1]$, con lo que se llega a contradicción y queda probado el resultado.

Corolario

El conjunto $\mathbb{I}$ de los números irracionales no es numerable.

Demostración: Por reducción al absurdo. Supongamos que $\mathbb{I}$ es numerable. Entonces:

$$\left. \begin{array}{l} \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} \\ \mathbb{Q} \text{ es numerable} \\ \mathbb{I} \text{ es numerable} \end{array} \right\} \Rightarrow \mathbb{R} \text{ es numerable} \Rightarrow \text{contradicción}$$

Ejemplo (1.2)

¿Qué hay más en la recta real, números racionales o irracionales?. Respóndase razonadamente.

Operaciones con conjuntos numerables

- La unión numerable (finita o infinita numerable) de conjuntos numerables es un conjunto numerable. Es decir, si X_i es un conjunto numerable para cada $i = 1, 2, \dots$, entonces el conjunto

$$X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$$

es un conjunto numerable.

- El producto cartesiano de conjuntos numerables es numerable, es decir, si $X_1, X_2, \dots, X_k$ son conjuntos numerables, entonces el producto cartesiano

$$X_1 \times X_2 \times \dots \times X_k = \{(s_1, s_2, \dots, s_k) : s_1 \in X_1, s_2 \in X_2, \dots, s_k \in X_k\}$$

es numerable.

- Si un conjunto S es numerable y $T \subset S$, entonces T es numerable.
- Si un conjunto S es no numerable y $S \subset T$, entonces T no es numerable.

Numerabilidad de conjuntos

Ejemplo (1.3)

Demostrar que el conjunto $c_{00}(\mathbb{Q})$ de sucesiones de números reales que tiene un número finito de términos no nulos, siendo estos términos no nulos números racionales, es un conjunto numerable.

Ejemplo (1.4)

Demostrar que el conjunto $S\{0, 1\}$ de todas las sucesiones cuyos términos son ceros o unos, no es un conjunto numerable.

Problema 1.3

- i) Demostrar que el conjunto de todos los polinomios de grado $n \in \mathbb{N}$ con coeficientes racionales es un conjunto numerable.
- ii) Demostrar que el conjunto $\mathbb{P}_n[\mathbb{Q}]$ de polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes racionales es un conjunto numerable.
- iii) Demostrar que el conjunto $\mathbb{P}[\mathbb{Q}]$ de todos los polinomios con coeficientes racionales es un conjunto numerable.

Numerabilidad de conjuntos

Problema 1.4

Demostrar que:

- i) El conjunto A de todos los números naturales, excepto los múltiplos de 2, 5 y 7, es decir, $A = \mathbb{N} \setminus \{2, 5, 7\}$ es un conjunto numerable.
- ii) El conjunto B de todos los números reales, excepto los múltiplos de 2, 5 y 7, es decir, $B = \mathbb{R} \setminus \{2, 5, 7\}$ no es un conjunto numerable.

Problema 1.5

Analizar la numerabilidad o no numerabilidad de los siguientes conjuntos:

- i) Conjunto de matrices cuadradas de orden n , con n fijo, cuyos elementos son 0 o 1.
- ii) Conjunto de matrices cuadradas de orden n , con n fijo, cuyos elementos son números racionales.
- iii) Conjunto de matrices cuadradas, de orden finito, cuyos elementos son 0 o 1.
- iv) Conjunto de matrices cuadradas de orden infinito cuyos elementos son 0 o 1.

Algunas desigualdades muy importantes

■ Desigualdad de Young

Definición (Exponentes conjugados)

Sean $p, q \in \mathbb{R}$ con $p, q > 1$. Se dice que p y q son exponentes conjugados si verifican que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Observación

Sea $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ una función convexa. Entonces, para todo $x, y \in \mathbb{R}$ y todo $\alpha, \beta \geq 0$ con $\alpha + \beta = 1$, se verifica que

$$f(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f(x) + \beta f(y)$$

Algunas desigualdades muy importantes

Proposición (Desigualdad de Young)

Sean $p, q \in \mathbb{R}$ exponentes conjugados, es decir, con $p, q > 1$ tales que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Entonces para cada par $\alpha, \beta \geq 0$ se verifica:

$$\alpha\beta \leq \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q}$$

Demostración: Si $\alpha = 0$ o $\beta = 0$ es trivial. Supongamos que $\alpha > 0$ y $\beta > 0$ y consideremos $f(x) = e^x$. Ya que $f(x)$ es convexa, tenemos que para todo $x, y \in \mathbb{R}$ y todo par $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} > 0$ tal que $\tilde{\alpha} + \tilde{\beta} = 1$ se verifica que

$$e^{\tilde{\alpha}x + \tilde{\beta}y} = f(\tilde{\alpha}x + \tilde{\beta}y) \leq \tilde{\alpha}f(x) + \tilde{\beta}f(y) = \tilde{\alpha}e^x + \tilde{\beta}e^y$$

El resultado se obtiene tomando

$$\tilde{\alpha} = \frac{1}{p}, \quad \tilde{\beta} = \frac{1}{q}, \quad x = p \ln(\alpha), \quad y = q \ln(\beta)$$

Algunas desigualdades muy importantes

Nota

En el caso particular de $p = q = 2$ el resultado se reduce a la conocida desigualdad

$$\alpha\beta \leq \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\beta^2}{2}$$

Problema 1.6

Sean $\alpha, \beta \geq 0$ y $p, q > 1$ exponentes conjugados. Demostrar que para todo $\varepsilon > 0$ se verifica la siguientes desigualdad

$$\alpha\beta \leq \frac{\alpha^p \varepsilon^p}{p} + \frac{\beta^q}{q \varepsilon^q}$$

Problema 1.7

Sean p y q exponentes conjugados y $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ dos sucesiones de números reales (complejos) tales que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q < \infty.$$

Demuéstrese que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i y_i| \leq \frac{\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p}{p} + \frac{\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q}{q}$$

Algunas desigualdades muy importantes

Problema 1.8

Sean $p, q > 1$ exponentes conjugados y $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones tales que

$$\int_a^b |f(x)|^p dx < \infty, \quad \int_a^b |g(x)|^q dx < \infty.$$

Demuéstrese que

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \frac{\int_a^b |f(x)|^p dx}{p} + \frac{\int_a^b |g(x)|^q dx}{q}$$

Algunas desigualdades muy importantes

■ Desigualdad de Hölder

Proposición (Desigualdad de Hölder para sucesiones)

Sean $p, q > 1$ tales que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

y $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ dos sucesiones de números reales (complejos) tales que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q < \infty,$$

es decir, ambas series son convergentes. Entonces

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

Algunas desigualdades muy importantes

Problema 1.9

Sea $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de términos positivos tal que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p < \infty$ para algún $p > 1$. Demuéstrese que si $\alpha > \frac{p-1}{p}$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\alpha}} < \infty$$

y además

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\alpha}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{\alpha p}{p-1}}} \right)^{\frac{p-1}{p}}$$

Algunas desigualdades muy importantes

Proposición (Desigualdad de Hölder para funciones)

Sean $p, q > 1$ tales que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

y $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones tales que

$$\int_a^b |f(x)|^p dx < \infty, \quad \int_a^b |g(x)|^q dx < \infty.$$

Entonces

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

Algunas desigualdades muy importantes

■ Desigualdad de Cauchy-Schwarz

La desigualdad de Cauchy-Schwarz es la desigualdad de Hölder para el caso particular en el que $p = q = 2$.

Proposición (Desigualdad de Cauchy-Schwarz para sucesiones)

Sean $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ dos sucesiones de números reales (complejos) tales que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^2 < \infty.$$

Entonces

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Algunas desigualdades muy importantes

Proposición (Desigualdad de Cauchy-Schwarz para funciones)

Sean las funciones $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx < \infty, \quad \int_a^b |g(x)|^2 dx < \infty.$$

Entonces

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Algunas desigualdades muy importantes

■ Desigualdad de Minkowski

Proposición (Desigualdad de Minkowski para sucesiones)

Sea $p \geq 1$ y $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ e $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ dos sucesiones de números reales (complejos) tales que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p < \infty,$$

es decir, ambas series son convergentes. Entonces

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Algunas desigualdades muy importantes

Demostración:

Si $p = 1$, la demostración es trivial, ya que por la desigualdad triangular del valor absoluto (o módulo) se tiene que

$$|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|, \quad i = 1, 2, \dots$$

y consecuentemente,

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| + \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|,$$

con lo que quedaría probada la desigualdad para el caso $p = 1$.

Consideremos ahora el caso $p > 1$. Dado que $p > 1$, consideramos el número real $q > 1$ que verifica

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (3)$$

Se sigue de (3) que

$$p = \frac{q}{q-1},$$

y consecuentemente que

$$(p-1)q = \frac{q}{q-1} = p. \quad (4)$$

Por otra parte, ya que

$$|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|, \quad i = 1, 2, \dots,$$

se tiene que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^{\infty} |y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \quad (5)$$

Ahora vamos a acotar superiormente cada uno de los dos sumandos que aparecen en el último miembro de (5). En efecto, aplicando la desigualdad de Hölder al primer sumando del último miembro de (5) obtenemos que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} \quad (6)$$

y gracias a la relación (4), (6) se convierte en

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (7)$$

Argumentando de la misma forma con el segundo sumando del último miembro de (5) se llega a

$$\sum_{i=1}^{\infty} |y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (8)$$

Sustituyendo ahora (7) y (8) en (5) obtenemos que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{q}} \left(\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \quad (9)$$

y simplificando (9) se llega a

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{1-\frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (10)$$

Finalmente, ya que por (3) se tiene que $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, se sigue de (10) que

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

con lo que queda demostrado el resultado. □

Algunas desigualdades muy importantes

Proposición (Desigualdad de Minkowski para funciones)

Sea $p \geq 1$ y $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones tales que

$$\int_a^b |f(x)|^p dx < \infty, \quad \int_a^b |g(x)|^p dx < \infty$$

Entonces

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

Proposición (Desigualdad de Jensen)

Sea p, q tales que $1 \leq p \leq q < \infty$ y la sucesión $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ tal que

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} < \infty.$$

Se verifica que

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Algunos espacios de sucesiones de gran interés

■ Espacios de sucesiones l_p , con $1 \leq p \leq \infty$

- Si $1 \leq p < \infty$ (sucesiones p sumables)

$$l_p = \left\{ x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} : \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty \right\},$$

- Si $p = 2$ se les denomina sucesiones de cuadrado sumable.
- Si $p = \infty$ (sucesiones acotadas)

$$l_{\infty} = \{ x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} : \sup |x_i| < \infty \}.$$

Nota

Obsérvese que:

- Si $x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \in l_p$ con $p > 1$, entonces $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = 0$.
- Si $x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \in l_{\infty}$, entonces existe $k > 0$ tal que $|x_i| \leq K$ para todo $i = 1, 2, \dots$.

Algunos espacios de sucesiones de gran interés

Ejemplos:

- Sea la sucesión $x = \left\{ \frac{1}{n^\alpha} \right\}_{n=1}^\infty$ con $\alpha > 0$. Se tiene que $x \in l_\infty$ y $x \in l_p$ sí, y solamente si $\alpha > \frac{1}{p}$.
- La sucesión $x = \left\{ \sin(n) + \frac{5}{n} + (-1)^n \right\}_{n=1}^\infty \in l_\infty$

Example (1.5)

Encuéntrese una sucesión $x = \{x_i\}_{i=1}^\infty$ such that $x \in l_p$ para todo $p > 1$ pero $x \notin l_1$.

■ Espacios de sucesiones c , c_0 y c_{00}

$$c = \{x = \{x_i\}_{i=1}^\infty \in l^\infty : x \text{ es convergente}\},$$

$$c_0 = \{x = \{x_i\}_{i=1}^\infty \in c : x \text{ es convergente a } 0\},$$

$$c_{00} = \{x = \{x_i\}_{i=1}^\infty \text{ con un número finito de términos no nulos}\}.$$

Algunos espacios funcionales de gran interés

■ Espacios $\mathcal{C}(I)$ y $\mathcal{C}^k(I)$

$$\mathcal{C}(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es continua en } I\}$$

$$\mathcal{C}^k(I) = \left\{ f : I \rightarrow \mathbb{R} : f, f', f'', \dots, f^{(k)} \text{ son continuas en } I \right\}$$

■ Espacios $L^p(I)$ con $1 \leq p \leq \infty$

- Si $1 \leq p < \infty$ (funciones p integrables en I)

$$L^p(I) = \left\{ f : I \rightarrow \mathbb{R} : \int_I |f(x)|^p dx < \infty \right\},$$

■ Si $p = 2$ se les denomina funciones de cuadrado integrable.

- Si $p = \infty$ (funciones acotadas en I)

$$L^\infty(I) = \left\{ f : I \rightarrow \mathbb{R} : \sup_{x \in I} |f(x)| < \infty \right\}.$$

Definiciones y resultados a recordar

■ Sobre cotas de un conjunto

Definición (Cotas de un conjunto)

Sea D un conjunto no vacío de números reales. Entonces:

- Si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $x \leq M$ para todo $x \in D$, entonces M es una *cota superior* de D . En este caso se dice que D está *acotado superiormente*.
- Si existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $x \geq m$ para todo $x \in D$, entonces m es una *cota inferior* de D . En este caso se dice que D está *acotado inferiormente*.
- El conjunto D está *acotado*, si está acotado superior e inferiormente.

Nota

Sea D un conjunto no vacío de números reales. Entonces:

- Si el conjunto D tiene una cota superior, entonces tienes infinitas cotas superiores.
- Si el conjunto D tiene una cota inferior, entonces tienes infinitas cotas inferiores.

Definition (Supremo e ínfimo de un conjunto)

Sea D un conjunto no vacío de números reales. Entonces:

- Si D está acotado superiormente, se denomina *supremo* de D , y lo denotaremos por $\sup(D)$, a la menor de sus cotas superiores. Si $\sup(D) \in D$, entonces el supremo de D recibe el nombre de *máximo* de D , y lo denotaremos por $\max(D)$.
- Si D está acotado inferiormente, se denomina *ínfimo* de D , y lo denotaremos por $\inf(D)$, a la mayor de sus cotas inferiores. Si $\inf(D) \in D$, entonces el ínfimo de D recibe el nombre de *mínimo* de D , y lo denotaremos por $\min(D)$.

Proposición (Axioma del supremo e ínfimo)

Sea D un conjunto no vacío de números reales. Entonces:

- i) Si D está acotado superiormente, entonces existe el supremo de D y se verifica lo siguiente:
 - $\sup(D) \geq x$ para todo $x \in D$.
 - Si $M \geq x$ para todo $x \in D$, entonces $M \geq \sup(D)$.
- ii) Si D está acotado inferiormente, entonces existe el ínfimo de D y se verifica lo siguiente:
 - $\inf(D) \leq x$ para todo $x \in D$.
 - Si $m \leq x$ para todo $x \in D$, entonces $m \leq \inf(D)$.

Definiciones y resultados a recordar

■ Sobre series numéricas

Proposición (Condición necesaria de convergencia de series)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Proposición (Series geométricas)

La serie geométrica verifica

$$\sum_{n=k}^{\infty} q^n < \infty \quad \Leftrightarrow \quad |q| < 1.$$

En el caso de ser convergente, su suma es:

$$\sum_{n=k}^{\infty} q^n = \frac{q^k}{1 - q}$$

Proposición (Series armónicas)

La serie armónica generalizada verifica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} < \infty \quad \Leftrightarrow \quad \alpha > 1$$

■ Sobre integrales

Proposición

Sea $D \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto, μ una medida y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ integrable en D . Entonces:

- $\int_D 1 d\mu = \mu(D)$ (medida de D)
- Si $\mu(D) = 0$ entonces $\int_D f d\mu = 0$
- Si $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in D$, entonces $m\mu(D) \leq \int_D f d\mu \leq M\mu(D)$
- Si f es integrable en D , entonces también lo es $|f(x)|$ y se verifica que

$$\left| \int_D f(x) d\mu \right| \leq \int_D |f(x)| d\mu$$